# Théorie des nombres

**Exercice 1** (Prépa)**.** Soit $a = a_0 + 10 * a_1 + 10^2 * a_2 + ... + 10^n * a_n$, que nous écrirons en base 10 comme $a = a_n...a_2a_1a_0$. Montrer la règle usuelle de divisibilité par 9, i.e.

$$9|a \Leftrightarrow 9|\sum_{i=0}^{n}(a_i).$$

**Exercice 2.** En s'inspirant de l'exercice précédent, énoncer et prouver la règle de divisibilité par 11.

**Exercice 3** (Tp)**.** Dans la base hexadécimale, les digit sont

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15\}.$$

Par exemple,

$$\begin{aligned}(10AB4)_{16} &= 4 + B * 16 + A * 16^2 + 0 * 16^3 + 1 * 16^4 \\ &= 4 + 11 * 16 + 10 * 256 + 0 + 65536 \\ &= (68276)_{10}\end{aligned}$$

Déterminez si le nombre $(5A3BF204BC376F4A)_{16}$ est divisible par 5 (sans faire la conversion en base 10).

**Exercice 4** (Prépa (i, ii))**.** Pour les paires $(a, b)$ suivantes, calculer $\text{pgcd}(a, b)$ à l'aide de l'algorithme d'Euclide et trouver $x, y$ tels que $ax + by = \text{pgcd}(a, b)$.

(i) $a = 1287$, $b = 4004$

(ii) $a = n$, $b = n + 1$, où $n \in \mathbb{N}_0$

(iii) $a = 3185$, $b = 1232$

(iv) $a = 5021$, $b = 1728$

**Exercice 5.** Montrer que $n^{42} - 27$ n'est jamais un nombre premier pour tout entier $n \geq 2$.

**Exercice 6** (Tp)**.** Soit $S = \{1, ..., 2n\}$ et soit $A \subset S$ avec $|A| > n$. Montrer que $A$ contient deux éléments $a$ et $b$ tels que $\text{pgcd}(a, b)$=1. *(Hint : Utiliser les résultats de l'Exercice 4.)*

**Exercice 7.** Prouver que $\text{pgcd}(a^5, b^5)$=$\text{pgcd}(a, b)^5$.

**Exercice 8** (Tp - en choisir 4)**.** Indiquer pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie ou fausse. Si elle est fausse, proposer un contre-exemple.

(i) Si $\text{pgcd}(a, b) \neq 1$ et $\text{pgcd}(b, c) \neq 1$ alors $\text{pgcd}(a, c) \neq 1$

(ii) Si $a|bc$ et $\text{pgcd}(a, b) = 1$ alors $a|c$

(iii) $\text{pgcd}(a^n, b^n)$=$(\text{pgcd}(a, b))^n$

(iv) $\text{pgcd}(ab, ac)$=$a$·$\text{pgcd}(b, c)$

(v) $\text{pgcd}(1 + a, 1 + b) = 1$+$\text{pgcd}(a, b)$

(vi) Si une combinaison linéaire à coefficients entiers de $a$ et $b$ vaut 1, alors une combinaison linéaire à coefficients entiers de $a$ et $b^2$ vaut aussi 1.

(vii) Si aucune combinaison linéaire à coefficients entiers de $a$ et $b$ ne vaut 2, alors il en va de même pour les combinaison linéaires à coefficients entiers de $a^2$ et $b^2$.

**Exercice 9** (Tp)**.** Voici un petit jeu qui nous est proposé : nous commençons avec deux nombres naturels $a$ et $b$, notés au tableau. Chacun à leur tour (vous pourrez choisir qui commence), les joueurs doivent écrire au tableau un nouveau nombre naturel qui est la différence de deux des nombres déjà au tableau. Si un joueur ne peut rien écrire, il perd.
Par exemple, supposons que les nombres 12 et 15 soient écrits au tableau. Vous décidez de commencer, et vous ne pouvez qu'écrire 3, qui est $15 - 12$. Ensuite, l'autre joueur pourrait écrire 9, qui est $12 - 3$. Vous pourriez écrire 6, qui est $15 - 9$. L'autre joueur peut écrire le nombre 0. Vous ne pouvez pas écrire de nouveau nombre au tableau et vous avez donc perdu.

(a) Montrer que tout nombre écrit au tableau est un multiple de $\text{pgcd}(a, b)$.

(b) Montrer que tous les multiples de $\text{pgcd}(a, b)$ entre 0 et $\max(a, b)$ sont notés au tableau.

(c) Décrire une stratégie gagnante.

**Exercice 10.** La séquence des nombres $a_n$ est définie comme suit :

$$a_n = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq n \leq 3 \\ a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + a_{n-4} & \text{si } n \geq 4 \end{cases}$$

Utiliser la récurrence forte pour montrer que le reste de la division euclidienne de $a_n$ par 3 vaut 1 $\forall n \geq 0$.

**Exercice 11** (Tp)**.** On note $\phi$ la fonction d'Euler.

1. Calculer $\phi(3), \phi(5)$ et $\phi(15)$.
2. Calculer $\phi(4), \phi(3)$ et $\phi(12)$.
3. Déduire une formule pour $\phi(pq)$ où $p$ et $q$ sont des nombres premiers.
4. Déduire une formule pour $\phi(ab)$ où $a$ et $b$ sont des nombres premiers entre eux.
5. Démontrer cette formule.

**Exercice 12.** Soit $n \in \mathbb{N}$ et $p$ un nombre premier. Si on note $\phi$ la fonction d'Euler, que vaut $\phi(p^n)$ ?

**Exercice 13.** A partir des deux exercices précédents, trouver une manière de calculer $\phi$ pour n'importe quel nombre naturel.

**Exercice 14.** Vous êtes gardien de nuit d'un immeuble à 100 étages (dont on ignore le rez-de-chaussée). Malheureusement, une bande de voyous s'amuse à allumer les lumières des étages de votre immeuble de la façon suivante : le premier voyou allume toutes les lampes, le deuxième voyou appuie sur les interrupteurs des étages pairs, le troisième voyou appuie sur les interrupteurs des étages 3,6,9,... Cela continue jusqu'au 100ème voyou qui appuie juste sur l'interrupteur de l'étage 100.

Vous allez devoir éteindre les lampes des étages qui sont allumés (pour ne pas gaspiller d'électricité), à quels étages allez-vous éteindre les lampes ?